1. Титул

Захаркин Богдан Владимирович,

https://github.com/BZ6/my-sysadmin-scripts,

трек продвинутый (для дз 2 была только база)

2. Чеклист

2.1. git log --oneline

```
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ git log --oneline
1306bab (HEAD -> main, origin/main) выставлен трек, для дз 2 только база была
0d20066 добавлена дз 2 часть 2
a31e3d3 переписан Dockerfile для запуска сервера http с доступом к файлам
4dae17d дз 2 часть 1
454c5a2 создан первый docker-compose.yml
af439c1 дз 2 часть 1 не завершенная (без docker compose)
fca4a80 создан первый Dockerfile
ccee417 из-за проблем на платформе размещаю все решение в репозиторий
86b4dab добавил скриншот в README
ae65d7f добавлен README и пример вывода
805b8ed в скрипт добавил обработку отсутсвия файлов по порядку /var/log/syslog и /var/log
/auth.log и удалил report.txt
0b6c61c есть отчет, скрипт отработал без ошибок
5f1c110 черновая версия
```

На момент скрина полный лог работы с гитом на всем курсе.

2.2. Вывод запуска скрипта

```
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ sh script.sh
Готово: report.txt содержит 26 строк (источник: /var/log/syslog)
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ head -n 5 report.txt
Oct 25 12:43:32 sysadmin-host python3[15857]: ["2026-10-25T15:43:32.008", "WARNING", "ubu
ntupro.apt", "fail", 985, "Failed to fetch ESM Apt Cache item: https://esm.ubuntu.com/app
s/ubuntu/dists/jammy-apps-security/InRelease", {}]
Oct 25 12:43:32 sysadmin-host python3[15857]: ["2026-10-25T15:43:32.009", "WARNING", "ubu
ntupro.apt", "fail", 985, "Failed to fetch ESM Apt Cache item: https://esm.ubuntu.com/app
s/ubuntu/dists/jammy-apps-updates/InRelease", {}]
Oct 25 12:43:33 sysadmin-host python3[15857]: ["2026-10-25T15:43:33.009", "WARNING", "ubu
ntupro.apt", "fail", 985, "Failed to fetch ESM Apt Cache item: https://esm.ubuntu.com/app
s/ubuntu/dists/jammy-apps-security/InRelease", {}]
Oct 25 12:43:33 sysadmin-host python3[15857]: ["2026-10-25T15:43:33.010", "WARNING", "ubu
ntupro.apt", "fail", 985, "Failed to fetch ESM Apt Cache item: https://esm.ubuntu.com/app
s/ubuntu/dists/jammy-apps-updates/InRelease", {}]
Oct 25 12:43:35 sysadmin-host python3[15857]: ["2026-10-25T15:43:35.011", "WARNING", "ubu
ntupro.apt", "fail", 985, "Failed to fetch ESM Apt Cache item: https://esm.ubuntu.com/app
s/ubuntu/dists/jammy-apps-security/InRelease", {}]
```

Показывает, что скрипт работает без ошибок.

2.3. docker build + docker ps

```
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ docker build -t my-script .
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
            Install the buildx component to build images with BuildKit:
            https://docs.docker.com/go/buildx/

Sending build context to Docker daemon  177.2kB
Step 1/6 : FROM ubuntu:22.04
 ---> 0a9887931b0e
Step 2/6 : RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends python3  && r
m -rf /var/lib/apt/lists/*
 ---> Using cache
 ---> cd6f4134fb5f
Step 3/6 : WORKDIR /var/www
 ---> Using cache
 ---> a8466bf3c431
Step 4/6 : COPY script.sh /usr/local/bin/script.sh
 ---> Using cache
 ---> 33b89bbb25ea
Step 5/6 : RUN chmod +x /usr/local/bin/script.sh
 ---> Using cache
 ---> 0d1c4b16bf4c
Step 6/6 : CMD ["/bin/bash", "-c", "/usr/local/bin/script.sh & exec python3 -m http.serve
r 8080"]
 ---> Using cache
 ---> e31b2c23c569
Successfully built e31b2c23c569
Successfully tagged my-script:latest
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS
        PORTS                                       NAMES
561b9aab4fe5   my-script      "/bin/bash -c '/usr/…"   43 minutes ago   Up 43 minutes
        0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp   my-app
cb0d43554105   7e4b094fb71f   "/usr/local/bin/scri…"   3 hours ago      Exited (0) 3 hour
s ago                                                 elegant_lehmann
2430b83cc3cb   7e4b094fb71f   "/usr/local/bin/scri…"   3 hours ago      Exited (1) 3 hour
s ago                                                 silly_engelbart
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ docker images
                                                                    i Info →  U  In Use
IMAGE                           ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
my-script:latest                e31b2c23c569       161MB         40.1MB    U
my-sysadmin-scripts-app:latest  a56b1e794d0a       118MB         29.8MB
ubuntu:22.04                    0a9887931b0e       119MB         31.7MB
```

Показывает что пересобирается без ошибок.

2.4. docker run + docker ps

```
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ docker run -d -p 8081:8080 --name capstone -v /var/log:/va
r/log:ro my-script
8ce7f1316b4bf4de3587acf4d54415796ef99d4093c3670c35119c5f8e8b07f2
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE       COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS
                           NAMES
8ce7f1316b4b   my-script   "/bin/bash -c '/usr/…"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8
081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp   capstone
561b9aab4fe5   my-script   "/bin/bash -c '/usr/…"   49 minutes ago       Up 49 minutes       0.0.0.0:8
080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp   my-app
```

Запускается и работает без ошибок, умышленно запускал на 8081, чтобы проверить.

2.5. cat /proc/mdstat + lvs + vgs + df -h

```
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 loop4[1] loop3[0]
      523264 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ sudo lvs
  LV      VG      Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  lv_logs vg_data -wi-ao---- 200.00m
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ sudo vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  vg_data   1   1   0 wz--n- 508.00m 308.00m
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ df -h
Filesystem                  Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                       190M  1.1M  189M   1% /run
/dev/sda1                   9.6G  2.8G  6.8G  30% /
tmpfs                       950M     0  950M   0% /dev/shm
tmpfs                       5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sda15                  105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
tmpfs                       190M  4.0K  190M   1% /run/user/1000
/dev/md0                    463M   24K  427M   1% /mnt/raid
/dev/mapper/vg_data-lv_logs 172M   24K  158M   1% /mnt/logs
```

RAID 1 и LVM настроены.

2.6. nginx -t

```
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Конфиг можно применять, он синтаксически верный.

2.7. curl -kI https://<host>

```
bogda@mouse MINGW64 ~
$ curl -kI https://172.18.82.1/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0   342    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0HT
TP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 26 Oct 2026 17:39:03 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 342
Connection: keep-alive
```

Запрос извне прошел, что-то слушает и даже отвечает.

2.8. systemctl status my-app

```
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ systemctl status my-app
● my-app.service - my-app service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/my-app.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-26 19:41:42 MSK; 58min ago
   Main PID: 1976987 (docker)
      Tasks: 9 (limit: 2212)
     Memory: 8.5M
        CPU: 50ms
     CGroup: /system.slice/my-app.service
             └─1976987 docker start -a my-app

Oct 26 19:41:42 sysadmin-host systemd[1]: Started my-app service.
Oct 26 19:41:42 sysadmin-host docker[1976987]: Готово: report.txt содержит 26 строк (источник: /var/l>
Oct 26 19:45:40 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:45:40] "HEAD / HTTP/1.0>
Oct 26 19:47:13 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:47:13] "HEAD / HTTP/1.0>
Oct 26 19:48:03 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:48:03] "HEAD / HTTP/1.0>
Oct 26 19:51:53 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:51:53] "HEAD / HTTP/1.0>
Oct 26 20:39:03 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 17:39:03] "HEAD / HTTP/1.0>
lines 1-17/17 (END)
```

Сервис запущен и включена опция автозапуска.

2.9. Фрагмент логов сразу после тестового запроса

```
MINGW64:/c/Users/bogda

bogda@mouse MINGW64 ~
$ curl -kI https://172.18.82.1/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0   342    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0HT
TP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 26 Oct 2026 17:39:03 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 342
Connection: keep-alive


bogda@mouse MINGW64 ~
$
```

```
ubuntu@sysadmin-host: ~

Oct 26 20:39:03 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 17:39:03] "HEAD / HTTP/1.0" 200 -
ubuntu@sysadmin-host:~$ sudo journalctl -u my-app -f
Oct 26 19:41:42 sysadmin-host systemd[1]: Started my-app service.
Oct 26 19:41:42 sysadmin-host docker[1976987]: Готово: report.txt содержит 26 строк (источник: /var/log/syslog)
Oct 26 19:45:40 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:45:40] "HEAD / HTTP/1.0" 200 -
Oct 26 19:47:13 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:47:13] "HEAD / HTTP/1.0" 200 -
Oct 26 19:48:03 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:48:03] "HEAD / HTTP/1.0" 200 -
Oct 26 19:51:53 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 16:51:53] "HEAD / HTTP/1.0" 200 -
Oct 26 20:39:03 sysadmin-host docker[1976987]: 172.17.0.1 - - [26/Oct/2026 17:39:03] "HEAD / HTTP/1.0" 200 -
```

```
ubuntu@sysadmin-host: ~/my

 create mode 100644 my-app.service
ubuntu@sysadmin-host:~/my-sysadmin-scripts$ sudo tail -f /var/log/nginx/access.log
127.0.0.1 - - [26/Oct/2026:19:37:41 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 301 0 "-" "curl/7.81.0"
127.0.0.1 - - [26/Oct/2026:19:37:47 +0300] "GET / HTTP/1.1" 301 178 "-" "curl/7.81.0"
127.0.0.1 - - [26/Oct/2026:19:44:02 +0300] "GET / HTTP/1.1" 301 178 "-" "curl/7.81.0"
127.0.0.1 - - [26/Oct/2026:19:44:08 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 301 0 "-" "curl/7.81.0"
127.0.0.1 - - [26/Oct/2026:19:44:13 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 301 0 "-" "curl/7.81.0"
127.0.0.1 - - [26/Oct/2026:19:45:40 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/7.81.0"
172.18.80.1 - - [26/Oct/2026:19:47:13 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.4.0"
172.18.80.1 - - [26/Oct/2026:19:48:03 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.4.0"
172.18.80.1 - - [26/Oct/2026:19:51:53 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.4.0"
172.18.80.1 - - [26/Oct/2026:20:39:03 +0300] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.4.0"
```

На запрос отвечает именно развернутый сервис, а не какой-то другой.

3. Архитектурные решения

3.1. Почему выбран именно этот вариант скрипта (А/Б/В из ДЗ1)?

Выбран был именно вариант А, так как я сразу увидел как улучшить его. Добавил проверку /var/log/auth.log, если нет /var/log/syslog. Возвращается источник откуда взяты логи и количество записей. Ошибка возвращается только если нет обоих ресурсов.

3.2. Что из RAID 1 и LVM было собрано (в задании они не альтернативы, а разные слои — RAID 1 составляет обязательный уровень «Минимум», LVM — опциональную надстройку уровня «База») и какую задачу решает каждый из этих инструментов: RAID 1 — отказоустойчивость за счёт дублирования, LVM — гибкое управление объёмом дисков?

Были собраны и RAID 1, и LVM, ничего не мешало это сделать. RAID 1 = дублирование и отказоустойчивость. LVM = гибкость управления томами.

3.3. Почему выбран именно такой способ получения сертификата?

Вероятно вопрос про self-signed. Для задания имеет смысл делать в целях обучения, так как это быстро и не надо получать сертификат от стороннего сервера и тем более организации. В реальности самоподписанный сертификат признак недоверия, так как такие сайты можно сказать без поручителя.

3.4. Какие альтернативы рассматривались и почему от них отказались?

Допустим здесь напишу про альтернативу docker и docker compose. docker compose помогает оркестировать несколькими контейнерами, а у нас один. У нас нет необходимости в общении между контейнерами, так что и функциональности разворачиваемой сети тоже избыточна. docker compose был избыточен в этом проекте.

4. Возникшие проблемы

Сначала были проблемы с cloud-init, так как там кодировка поехала. Затем возникли проблемы, когда я попытался усовершенствовать скрипт из дз 1 варианта А, так как надо было отдебажить его. Были проблемы с гитом, так как я пытался всю отчетность выкладывать там, а ридми редактировал прям на github. Забывал делать git pull, а когда пытался пушить сталкивался с проблемами, приходилось делать git reset --soft и git stash, затем git pull уже и получать изменения с удаленного репозитория, чтобы потом git stash pop и заново изменение отслеживать и отправлять. Если коротко, то локальная и удаленная ветки у меня расходились постоянно. В дз 2 я не нашел где продвинутый трек, что для него надо сделать и пришлось делать базу. В дз 2 у меня была только одна большая проблема это дефолтный конфиг. Он применялся, а мой нет, поэтому пришлось его удалить.